LEZIONE 80 — Uscite e condizioni di arresto

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Distinguere l'uscita naturale da WHILE, il salto anticipato fuori dal ciclo e i comandi che arrestano o terminano il programma.

Avvertenza di sicurezza: tutti gli esempi sono costruiti per mostrare il flusso macro e non contengono movimenti assi attivi. Non copiare un ciclo didattico in produzione senza adattamento, simulazione e verifica sul manuale specifico CMZ.

1. Teoria e funzionamento

L'uscita naturale avviene quando la condizione WHILE diventa falsa: il controllo termina il ciclo e prosegue dal blocco dopo END m. Per un'uscita anticipata si può valutare una condizione con IF e trasferire il flusso a una sequenza collocata fuori dalla regione DO…END.

È importante non confondere l'uscita da un ciclo con la fine del programma. M30 termina il programma principale e normalmente riporta il controllo allo stato di fine ciclo; M99 ritorna dal sottoprogramma. M00 arresta il programma con stop obbligatorio e M01 con stop opzionale abilitato dall'operatore: non sono istruzioni BREAK e non rappresentano un'uscita logica dal solo WHILE.

2. Sintassi FANUC

```
WHILE [condizione] DO 1
  <corpo>
  IF [condizione_di_uscita] GOTO 90
END 1
N90 <gestione uscita>
M30
```

Le espressioni condizionali usano gli operatori Macro B EQ, NE, GT, GE, LT e LE. Le parentesi quadre delimitano l'espressione; le parentesi tonde sono commenti nel programma NC.

3. Esempio completo

```
O8000 (USCITA NATURALE E ANTICIPATA)
N10 #100 = 0.
N20 #101 = 0.              (FLAG STOP)
N30 WHILE [#100 LT 10] DO 1
N40   #100 = #100 + 1
N50   IF [#100 GE 4] GOTO 90
N60 END 1
N70 #102 = 0.              (NON RAGGIUNTO IN QUESTO CASO)
N80 GOTO 100
N90 #102 = #100             (USCITA ANTICIPATA)
N100 M30
```

4. Commento riga per riga

N30 — Apre il ciclo con limite massimo 10.

N40 — Incrementa il contatore.

N50 — Quando #100 raggiunge 4, salta alla sequenza N90, che è fuori dal ciclo.

N60 — END 1 viene raggiunto solo se il salto anticipato non è stato eseguito.

N90 — Gestisce l'uscita anticipata; #102 riceve il valore 4.

N100 — Termina il programma.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Iterazione	#100 prima	#100 dopo N40	Test N50	Esito
1	0	1	1 GE 4 falso	END 1 e nuova iterazione
2	1	2	2 GE 4 falso	END 1 e nuova iterazione
3	2	3	3 GE 4 falso	END 1 e nuova iterazione
4	3	4	4 GE 4 vero	GOTO N90, uscita anticipata

La simulazione è logica: i valori mostrati sono risultati del calcolo macro, non quote macchina misurate.

6. Varianti e applicazioni

• Uscita naturale: la condizione WHILE diventa falsa e il controllo prosegue dopo END.

• Uscita anticipata: IF…GOTO verso una sequenza esterna alla regione DO…END.

• Fine programma: M30 conclude il programma; non va inserito nel corpo se si desidera completare tutte le iterazioni.

• Arresto operatore: M00/M01 fermano l'esecuzione, ma non sono equivalenti a un'istruzione BREAK.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Programmare un GOTO verso un blocco interno a un ciclo DO…END da fuori dal ciclo.

2. Usare M00 o M01 pensando che siano un'uscita condizionata da WHILE.

3. Mettere M30 nel corpo e poi aspettarsi che il ciclo continui.

4. Non definire la gestione delle variabili dopo un'uscita anticipata.

5. Usare una sequenza N di uscita duplicata o inesistente.

8. Compatibilità: FANUC Macro B, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: WHILE/DO/END appartiene alle istruzioni di ripetizione di Custom Macro B documentate per la famiglia Series 30i/31i/32i Model B. ISO tipo A: definisce il linguaggio dei blocchi NC e i codici G del tornio; WHILE, DO ed END non sono codici G ISO universali, ma istruzioni macro FANUC. Compatibilità: la loro disponibilità richiede la funzione/opzione Custom Macro appropriata e una modalità di esecuzione ammessa. Dipendente dalla macchina: opzioni acquistate, release software, parametri, gestione multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

Le regole FANUC su WHILE/DO/END e sulle diramazioni sono nel cap. 16.8.4 e nelle sezioni sul GOTO. La semantica dei codici M e gli eventuali arresti automatici aggiuntivi dipendono dalla ladder e dalla personalizzazione CMZ.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è il modo normale di uscire da WHILE?
Soluzione: La condizione diventa falsa; il controllo prosegue dopo END m.

Esercizio 2. M00 è un comando BREAK?
Soluzione: No. È uno stop programmato dell'esecuzione, non un'uscita logica dal ciclo.

Esercizio 3. Dove deve trovarsi N90 nell'esempio?
Soluzione: Fuori dalla regione DO 1…END 1, perché è la destinazione del salto di uscita.

10. Checklist prima della prova in macchina

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Inizializzare tutte le variabili lette dal ciclo.

☐ Controllare che la condizione possa diventare falsa e che il contatore si aggiorni nel verso corretto.

☐ Abbinare DO m ed END m; rispettare gli identificatori 1–3 e i limiti di annidamento documentati.

☐ Verificare che i salti condizionati, se presenti, non entrino illegalmente in una regione DO…END.

☐ Provare prima in simulazione/grafica o con procedure di test approvate; poi single block, override e modalità di prova previste dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 16 “Custom Macro”, in particolare §16.8.4 “Repetition (WHILE Statement)” (pagina manuale 452); per gli operatori condizionali, §16.8.3; per le operazioni aritmetiche, §16.4. Le indicazioni di sicurezza FANUC richiedono di consultare anche il manuale del costruttore della macchina e di eseguire prove prima della produzione.

Audit critico: gli esempi illustrano la logica del controllo, non certificano la configurazione della specifica CMZ TA. Numero di livelli, opzioni Macro B, restrizioni operative e reazioni agli allarmi vanno confermati sul manuale e sulla release installata. Non modificare parametri o ladder per far funzionare un esempio didattico.